소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

문서 코드: SRS

프로젝트명	BusanMate — 부산 맞춤 여행코스 안내 서비스
팀명	[팀명 입력]
팀원	김지호 / 2243577 / PM·LLM 에이전트 김성민 / 2242764 / 프론트, 연동 장우혁 / 2254772 / 데이터 엔지니어 이주호 / 2143325 / AI, 이미지
버전	v1.0
작성일	2026-10-13
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-06	김지호	초안 작성
0.2	2026-10-13	김지호	검토 반영 (FR-006 연속 카테고리 제한, 2 박 3 일 범위 등)
1.0	2026-10-13	김지호	최종본

1. 문서 개요 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

본 SRS 는 부산 맞춤 여행코스 안내 서비스 BusanMate 가 만족해야 할 기능, 비기능, 데이터, AI 요구사항을 정의한다.

1.2 프로젝트 범위 (Scope)

해결하려는 문제: 부산 관광·문화 정보는 공공데이터포털, 한국관광공사 TourAPI 등에 흩어져 있어 여행자가 직접 비교·조합하기 어렵다. 또한 일반 LLM 은 최신 폐업·휴관 정보나 축제 일정을 반영하지 못해 존재하지 않거나 오래된 장소를 답할 위험이 있다(환각).

핵심 서비스: ① 자연어 장소 검색(RAG) ② 선호를 반영한 맞춤 여행코스 추천(당일~2 박 3 일, 날씨 반영은 선택) ③ 사진 기반 장소 탐색(CLIP·VLM) ④ 지도·동선 표시 ⑤ 날씨·축제 연동(선택). 과제의 핵심 기능 3 개 이상은 ①~③(필수)로 충족한다. 모든 장소는 공공데이터에 실제로 있는 항목이며 출처와 함께 제공한다.

범위: 반나절부터 최대 2 박 3 일까지의 부산 일정을 다룬다. 범위 제외: 숙박·교통 예약 및 결제, 숙소 추천, 부산 외 지역, 3 박 이상 일정, 모바일 앱, 다국어 지원.

1.3 용어 및 약어 (Definitions & Acronyms)

용어/약어	정의
LLM	Large Language Model
VLM	Vision-Language Model
RAG	Retrieval-Augmented Generation. DB 에서 찾은 자료를 근거로 LLM 이 답변을 생성하는 방식
에이전트 / tool calling	LLM 이 질의를 보고 사전에 정의된 도구(함수·API)를 골라 호출하는 구조

용어/약어	정의
CLIP	이미지와 텍스트를 같은 벡터 공간에 임베딩하는 모델. 이미지 유사도 검색에 사용
코스	하루 기준 방문 순서가 정해진 2~6 개 장소의 목록과 구간별 이동 정보. 여러 날 일정은 날짜별 코스로 구성한다
근거(출처)	응답 속 각 장소가 유래한 공공데이터 항목과 그 제공처
평가셋	정확도 측정을 위해 팀이 미리 만들어 두는 질의 50 개(정답 조건·정답 장소 포함)와 미사용 사진 모음
Precision@5	상위 5 개 추천 결과 중 질의 의도에 맞는 장소의 비율
Top-5 정확도	정답 장소가 유사도 상위 5 개 안에 포함된 사진의 비율
공공누리	공공기관 저작물의 이용 조건을 표시하는 한국의 공공 저작물 개방 라이선스 체계

2. 전체 설명 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

BusanMate 는 독립형 웹 서비스(Streamlit 프론트엔드 + FastAPI 백엔드)이며 다음 외부 서비스와 연동한다: 공공데이터포털·TourAPI(장소·행사), 기상청 예보 API(날씨), 카카오맵(지도 표시)과 카카오 모빌리티 길찾기 API(이동시간), 외부 LLM/VLM API. 장소 데이터는 배치로 수집해 자체 DB(PostgreSQL + 벡터 DB)에 적재하고, 날씨·이동시간처럼 자주 바뀌는 정보만 질의 시점에 조회한다. LLM 은 질의 해석과 설명 생성을 맡고, 점수화와 동선 최적화는 자체 코드가 수행한다.

2.2 대상 사용자 (Target Users)

사용자 유형	특징	주요 목표	권한/제약
여행자 (주 사용자)	부산을 방문하는 개인·커플·가족 여행자, 부산 방문객이 주 대상. 부산 거주자·대학생도 포함	조건에 맞는 반나절~2 박 3 일 코스 받기, 사진으로 장소 찾기	일반 사용자. 로그인 없이 세션 단위로 선호 저장
관리자	서비스를 운영하는 개발팀	공공데이터 수집·갱신, 로그·품질 지표 확인	관리 권한. 관리자 토큰 필요

2.3 운영 환경 (Operating Environment)

- Client: PC 웹 브라우저 (Chrome/Edge 최신 버전)
- Server: Linux / Docker, Python 3.11, FastAPI
- External AI/API: tool calling 을 지원하는 LLM·VLM API(모델은 설계 단계에서 확정), 공공데이터포털·TourAPI, 기상청 예보 API, 카카오맵, 카카오 모빌리티 길찾기
- Database: PostgreSQL(장소 속성), Chroma(텍스트·이미지 벡터)

2.4 제약사항 (Constraints)

- 부산 지역 관련 데이터의 출처 및 이용조건을 명시할 것
- 개인정보 수집을 최소화할 것
- LLM/VLM 단순 1 회 호출만으로 구성하지 않을 것
- 실제 결제/예약은 범위 밖이다
- 개발 기간은 2026-09-28 부터 2026-12-01 까지이며, 중간발표는 10/27·29, 최종발표는 12/1·3 이다
- 공공 API 호출 한도와 LLM·VLM API 비용(팀 예산) 안에서 동작해야 함
- 이미지는 공공누리 등 이용조건이 확인된 것만 사용할 것
- 모든 산출물은 GitHub 저장소로 관리하고 API 키는 저장소에 올리지 않을 것

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions & Dependencies)

공공데이터포털·TourAPI 가 부산 장소·행사 데이터를 코스 추천에 충분한 수(수백 개 이상)와 좌표로 제공하고, 외부 AI API 와 공개 데이터 서비스가 정상 제공된다고 가정한다. 공공데이터포털에 부산명소정보·부산맛집정보·부산축제정보 서비스가 공개되어 있음을 확인했다(2026-10-06 기준). API 키는 발급을 마쳤다(2026-11-04). 이용 조건은 부산 3 개 서비스가 이용허락범위 제한 없음, 기상청 단기예보가 공공누리 제 1 유형(출처 표시)이며, 일일 호출 한도는 기능별 10,000 건(개발계정)임을 확인했다. 카카오 모빌리티 길찾기 API 는 자동차 경로만 제공하며 카카오 REST API 키로 호출할 수 있다고 가정하고, 도보·대중교통 이동 시간은 직선거리 기반 추정치로 대체한다. 사용자는 한국어로 질의한다.

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

우선순위(MoSCoW): Must=필수, Should=권장, Could=여유 시 구현. 검증방법: Test=기능 시험, Review=산출물·코드 검토, AI Evaluation=평가셋 기반 정확도 측정.

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-001	자연어 조건 추출	시스템은 사용자 질의에서 지역, 날짜·기간, 동행, 테마, 가용 시간, 이동수단을 추출해 구조화된 조건으로 변환해야 한다. 평가 질의 50 개에서 추출 정확도가 90% 이상이어야 한다.	Must	Test (평가셋)	UC-001, UC-002
FR-002	하이브리드 장소 검색	시스템은 의미 유사도 검색과 속성 조건(구·분류·실내 여부·운영시간)을 결합해 후보 장소를 검색해야 한다. 평가 질의에서 Precision@5 가 0.7 이상이어야 한다.	Must	Test (평가셋)	UC-001

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-003	출처 표시	시스템은 검색·추천된 모든 장소에 데이터 제공처와 원본 링크를 표시해야 한다. 응답에 포함된 장소의 100%에 출처가 있어야 한다.	Must	Test	UC-001, UC-002, UC-003
FR-004	날씨 반영	시스템은 방문일의 기상청 예보(단기예보, 단기예보 기간 밖이면 중기예보)에서 강수확률을 조회해 60% 이상이면 실내 장소의 가중치를 높여야 한다(임계값은 평가 후 조정 가능). 예보가 제공되지 않는 날짜는 날씨를 반영하지 않는다. 강수 예보일 코스의 실내 장소 비율이 맑은 날 코스보다 높아야 한다.	Could	Test	UC-002
FR-005	선호 조건 설정	사용자는 테마, 이동수단, 동행 유형을 화면에서 선택할 수 있어야 하며, 설정은 세션 동안 추천에 반영되어야 한다. 설정을 바꾸면 추천 결과가 달라져야 한다.	Must	Test	UC-002, UC-006
FR-006	코스 구성	시스템은 후보 장소를 선호·거리·날씨·운영시간으로 점수화하고, 하루당 2~6 개 장소를 방문 순서에 맞게 배치해야 한다. 같은 장소 집합에서 총 이동 거리가 무작위 순서 100 회의 평균보다 짧고, 가용 시간을 넘지 않아야 한다. 사용자가 분류를 지정하지 않은 경우 같은 분류의 장소가 3 곳 연속되지 않아야 한다.	Must	Test	UC-002, UC-005
FR-007	지도·동선 표시	시스템은 코스를 지도에 마커와 경로로 표시하고 구간별 이동 시간을 보여야 한다. 자동차는 길찾기 API 로 조회하고, 도보·대중교통은 직선거리 기반 추정치임을 표시한다. 모든 마커는 장소 좌표와 일치해야 한다.	Must	Test	UC-002, UC-004, UC-005
FR-008	사진 기반 장소 인식	사용자는 사진(JPG/PNG, 10MB 이하)을 업로드할 수 있어야 하며, 시스템은 부산 명소 중 시각적으로 가장 유사한 장소를 찾아야 한다. 미사용 사진 테스트셋에서 Top-5 정확도가 70% 이상이어야 한다.	Must	Test (평가셋)	UC-003
FR-009	유사 분위기 추천	이미지 유사도가 임계값 미만이거나 부산 밖 사진이면, 시스템은 사진의 장면 설명을 바탕으로 비슷한 분위기의 부산 장소 5 곳을 추천하고 설명을 함께 표시해야 한다.	Must	Test	UC-003
FR-010	축제 반영	시스템은 방문 기간에 열리는 부산 축제·행사를 추천 후보에 포함해야 하며, 기간 밖 행사는 추천하지 않아야 한다.	Could	Test	UC-002

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-011	근거 기반 설명	시스템은 코스와 각 장소의 추천 이유를 DB 에 있는 정보만 사용해 설명해야 한다. DB 에 없는 장소가 응답에 나타나서는 안 된다(환각 0 건).	Must	Test (평가셋), Review	UC-002
FR-012	대화형 코스 수정	시스템은 직전 코스를 세션에 유지하고, 장소 교체·추가·삭제 요청을 부분 반영해야 한다. 수정 요청 시 나머지 장소는 그대로 유지되어야 한다.	Should	Test	UC-005
FR-013	데이터 수집·갱신	관리자 인증(관리자 토큰)을 통과한 사용자가 배치를 실행하면 시스템은 공공 API 에서 수집·정제·중복 제거·임베딩 후 DB 에 적재해야 한다. 재실행 시 중복 항목이 0 건이고 수집 결과 로그가 생성되어야 한다.	Must	Test	UC-007
FR-014	다일 일정 구성	시스템은 여행 기간이 2 일 이상(최대 3 일)이면 날짜별 코스를 구성해야 한다. 각 날짜의 코스는 FR-006 의 조건을 만족하고 날짜별 예보(FR-004)를 반영하며, 같은 장소는 일정 전체에서 중복되지 않아야 한다.	Should	Test	UC-002

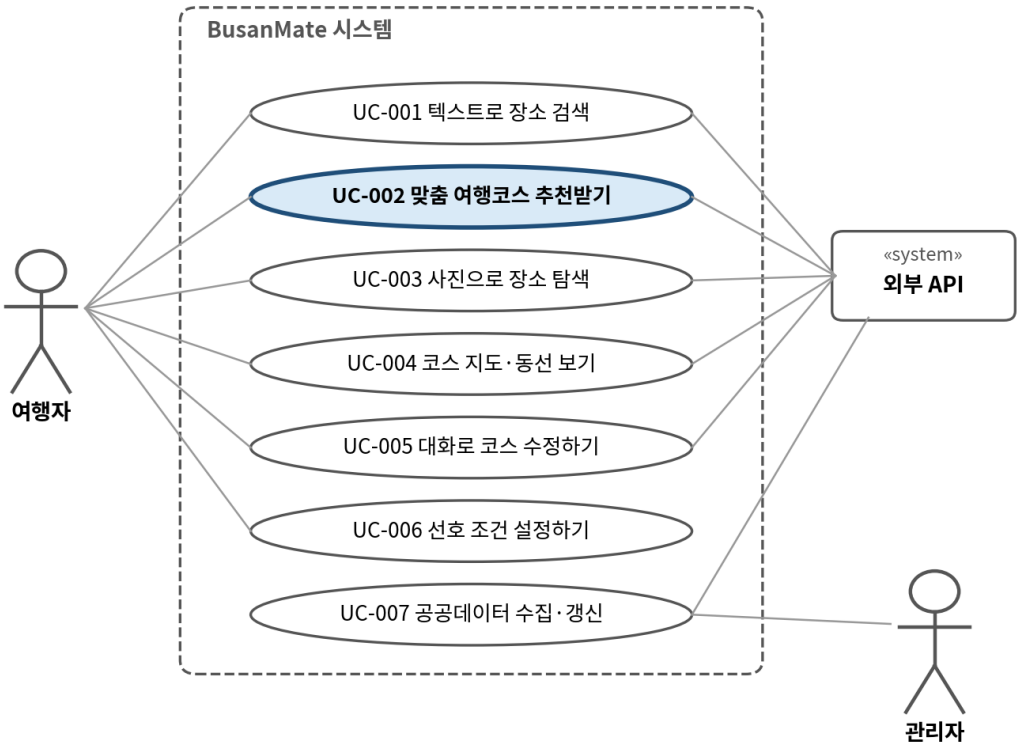
4. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-001	응답시간 (텍스트)	텍스트 검색 응답은 5 초 이내, 코스 추천 응답은 1 일 일정 기준 15 초 이내(2 박 3 일은 30 초 이내)여야 한다(중앙값).	Must	Test (응답시간 측정)	FR-001~FR-007
NFR-002	응답시간 (사진)	사진 검색 응답은 10 초 이내여야 한다(중앙값).	Should	Test (응답시간 측정)	FR-008, FR-009
NFR-003	오류 복구	외부 API 장애 시 DB 또는 캐시 데이터로 응답하고 사용자에게 최신 정보가 아님을 알려야 한다. 이동 시간은 약관상 캐싱이 금지될 수 있어 저장하지 않고, 조회 실패 시 직선거리 기반 추정치로 대체한다.	Must	Test (API mock 장애)	FR-004, FR-007, FR-010, AI-REQ-02
NFR-004	답변 신뢰성	LLM 답변에 나오는 모든 장소는 DB 에 존재해야 한다(환각 방지).	Must	Test (응답 자동 대조)	FR-011, AI-REQ-01
NFR-005	API 키 보안	API 키는 환경변수(.env)로 관리하고 저장소에 올리지 않는다.	Must	Review (GitHub secret 스캔)	

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-006	개인정보 보호	업로드한 사진은 처리 후 저장하지 않고, 로그에 개인정보를 남기지 않는다.	Must	Review, Test	FR-008, AI-REQ-03
NFR-007	저작권	공공누리 등 이용 조건이 확인된 데이터·이미지만 사용하고, 화면과 README 에 출처를 표기한다.	Must	Review (출처 목록 점검)	FR-003, FR-013
NFR-008	사용성	처음 쓰는 사용자가 설명 없이 3 분 안에 코스를 받을 수 있어야 한다.	Should	Test (사용성 테스트, 5 명 이상)	
NFR-009	유지보수성	외부 연동 도구는 공통 인터페이스로 구현해, 도구를 추가해도 에이전트 코드를 고치지 않아야 한다.	Should	Review (설계 검토)	
NFR-010	비용·로그	LLM·VLM API 비용을 팀 예산 안으로 유지하도록 응답 캐시를 두고 호출 로그를 남긴다.	Should	Test (호출 로그 집계)	
NFR-011	브라우저 호환성	Chrome/Edge 최신 버전에서 모든 필수 기능이 동작해야 한다.	Should	Test	

5. 유스케이스 (Use Cases)

5.1 Use Case Diagram



[그림 1] 유스케이스 다이어그램. 주요 Actor 는 여행자(주 사용자), 관리자, 외부 API(공공데이터·기상청·카카오맵·LLM/VLM)이다. 핵심 유스케이스는 UC-002(맞춤 여행코스 추천받기)이다.

5.2 Use Case 명세

Use Case ID	UC-001
이름	텍스트로 장소 검색
Actor	여행자 (보조: 외부 API)
사전조건	장소 DB 에 수집 데이터가 적재되어 있다.
트리거	여행자가 채팅창에 장소를 찾는 질의를 입력한다.
기본 흐름	1. 여행자가 질의를 입력한다. 2. 시스템이 지역·테마 등 조건을 추출한다. 3. 시스템이 하이브리드 검색으로 후보 장소를 찾는다. 4. 시스템이 결과 목록과 출처를 표시한다.
대안/예외 흐름	조건이 모호하면 되묻는다. 검색 결과가 없으면 조건 완화를 제안한다.
사후조건	결과 목록이 표시되고, 여행자가 장소를 코스에 추가할 수 있다.
관련 요구사항	FR-001, FR-002, FR-003
비고	-

Use Case ID	UC-002
이름	맞춤 여행코스 추천받기
Actor	여행자 (보조: 외부 API)
사전조건	장소 DB 에 수집 데이터가 적재되어 있다.
트리거	여행자가 조건을 자연어로 입력한다. (예: "이번 토요일 부모님과 걸어서 돌기 좋은 바다 코스")
기본 흐름	1. 여행자가 조건을 자연어로 입력한다. 2. 시스템이 지역·날짜·동행·테마·시간을 추출한다. 3. 시스템이 날씨·축제 정보를 조회한다. (선택 기능) 4. 시스템이 후보 장소를 검색하고 점수화한다. 5. 시스템이 방문 순서를 정해 코스를 구성한다. 6. 시스템이 코스, 추천 이유, 출처, 지도를 표시한다.
대안/예외 흐름	2a. 필수 조건(지역 또는 날짜)이 없으면 되묻는다. 3a. 강수 확률이 높으면 실내 장소 가중치를 높인다. 4a. 후보가 2 곳 미만이면 조건 완화를 제안한다. 예외: 외부 API 가 실패하면 DB·캐시 데이터로 응답하고 "최신 정보 아님"을 표시한다. 이동 시간 조회가 실패하면 직선거리 기반 추정치를 표시한다.
사후조건	코스가 세션에 저장되어 UC-004, UC-005 에서 이어 쓸 수 있다.
관련 요구사항	FR-001~FR-007, FR-010, FR-011, FR-014
비고	핵심 유스케이스. 3 단계는 FR-004·FR-010 구현 시 수행

Use Case ID	UC-003
이름	사진으로 장소 탐색
Actor	여행자 (보조: 외부 API)
사전조건	장소 이미지 임베딩 인덱스가 구축되어 있다.
트리거	여행자가 사진을 업로드한다.
기본 흐름	1. 여행자가 사진(JPG/PNG, 10MB 이하)을 업로드한다. 2. 시스템이 사진을 임베딩해 이미지 인덱스에서 유사 장소를 검색한다. 3. 유사도가 임계값 이상이면 인식된 장소 정보와 출처를 표시한다. 4. 여행자가 장소를 코스에 추가할 수 있다.
대안/예외 흐름	3a. 유사도가 임계값 미만이거나 부산 밖 사진이면 VLM 장면 설명으로 비슷한 분위기의 장소 Top-5 를 추천한다. 예외: 형식·용량 조건을 어기면 오류를 안내한다.
사후조건	인식 결과 또는 유사 장소 Top-5 가 표시된다. 사진은 처리 후 저장하지 않는다.
관련 요구사항	FR-003, FR-008, FR-009, NFR-006
비고	-

Use Case ID	UC-004
이름	코스 지도·동선 보기
Actor	여행자 (보조: 외부 API)
사전조건	세션에 추천 코스가 있다.
트리거	여행자가 코스를 선택하거나 지도 보기를 연다.
기본 흐름	1. 여행자가 코스를 선택한다. 2. 시스템이 지도에 마커와 경로를 표시한다. 3. 시스템이 구간별 이동 시간·거리를 표시한다.
대안/예외 흐름	이동 시간 조회가 실패하면 직선거리 기반 추정치를 표시한다.
사후조건	코스의 모든 장소가 지도에 표시된다.
관련 요구사항	FR-007
비고	-

Use Case ID	UC-005
이름	대화로 코스 수정하기
Actor	여행자 (보조: 외부 API)
사전조건	세션에 추천 코스가 있다.
트리거	여행자가 수정 요청을 입력한다. (예: "두 번째 장소 빼고 카페 넣어줘")
기본 흐름	1. 여행자가 수정 요청을 입력한다. 2. 시스템이 교체·추가·삭제 의도를 해석한다. 3. 시스템이 해당 장소만 바꾸고 나머지는 유지한다. 4. 시스템이 순서와 이동 시간을 다시 계산해 표시한다.
대안/예외 흐름	대상 장소가 불명확하면 되묻는다. 조건에 맞는 장소가 없으면 이유를 안내한다.
사후조건	수정된 코스가 세션에 저장된다.
관련 요구사항	FR-006, FR-007, FR-012
비고	-

Use Case ID	UC-006
이름	선호 조건 설정하기
Actor	여행자
사전조건	세션이 시작되어 있다.
트리거	여행자가 설정 패널에서 항목을 선택한다.
기본 흐름	1. 여행자가 테마·이동수단·동행 유형을 선택한다. 2. 시스템이 설정을 세션에 저장한다. 3. 이후 추천에 설정이 반영된다.
대안/예외 흐름	질의에 명시한 조건이 설정과 충돌하면 질의 조건을 우선한다.
사후조건	설정이 세션 동안 유지된다.
관련 요구사항	FR-005
비고	-

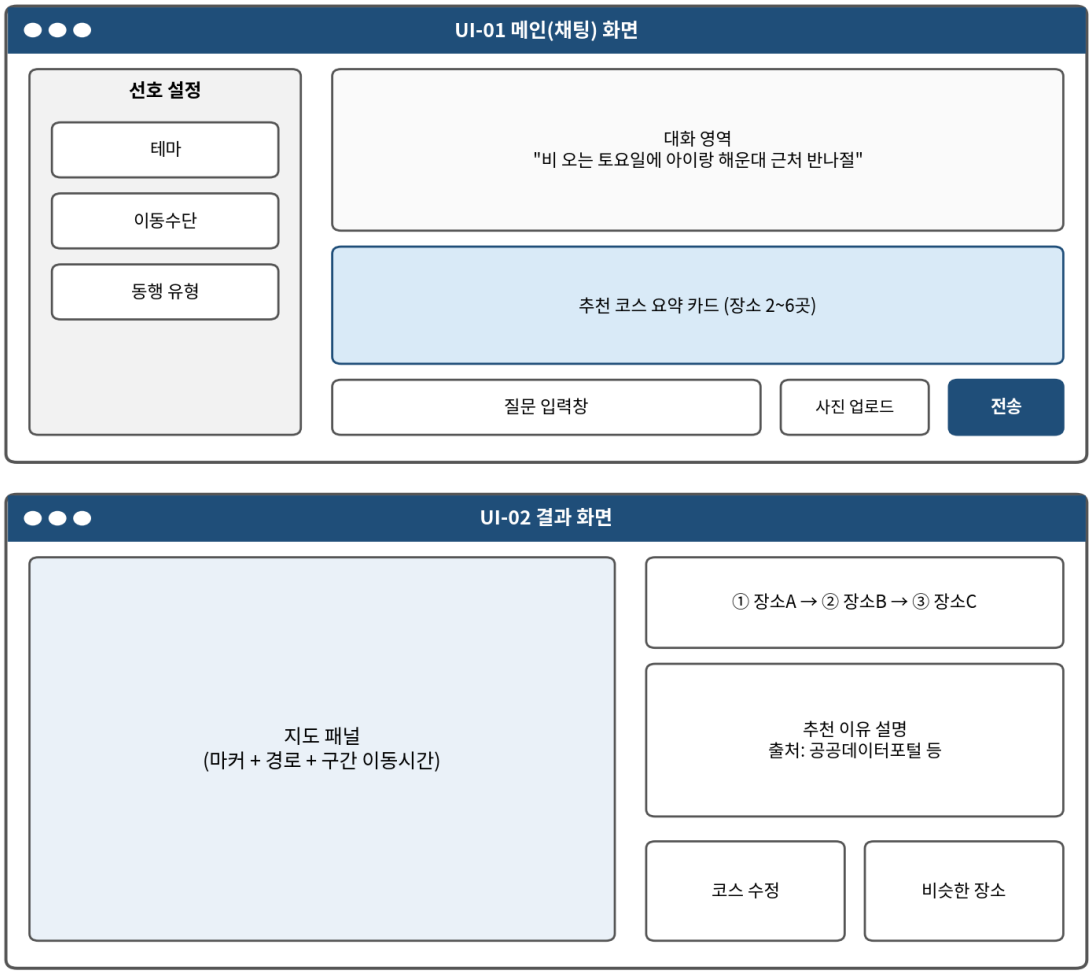
Use Case ID	UC-007
이름	공공데이터 수집·갱신
Actor	관리자 (보조: 외부 API)
사전조건	API 키가 환경변수에 설정되어 있다.
트리거	관리자가 수집 배치를 실행한다.
기본 흐름	1. 관리자가 수집 배치를 실행한다. 2. 시스템이 공공 API 에서 장소·이미지·행사를 수집한다. 3. 시스템이 정제하고 중복을 제거한다. 4. 시스템이 텍스트·이미지 임베딩을 생성한다. 5. 시스템이 DB 에 적재한다. 6. 시스템이 수집 결과를 로그에 기록한다.
대안/예외 흐름	API 호출 한도 초과나 오류가 나면 해당 소스를 건너뛰고 로그에 기록한 뒤 이후 재시도한다.
사후조건	DB 가 갱신되고 신규·갱신·건너뜀 건수가 로그에 남는다.
관련 요구사항	FR-013, NFR-005, NFR-007
비고	-

6. UI / UX 요구사항

6.1 주요 화면 목록

화면 ID	화면명	목적	관련 요구사항
UI-01	메인(채팅) 화면	텍스트·사진 질의 입력, 선호 조건 설정, 대화 영역과 코스 요약 카드	FR-001, FR-002, FR-005, FR-008
UI-02	결과 화면	코스·추천 이유·출처 표시, 지도와 동선, 코스 수정·유사 장소 요청	FR-003, FR-006, FR-007, FR-009, FR-011, FR-012

6.2 Wireframe / Mockup



[그림 2] 와이어프레임 초안(UI-01 대화 화면, UI-02 결과 화면). 세부 화면은 구현 단계에서 상세화한다.

7. 데이터 요구사항 (Data Requirements)

데이터 ID	데이터명	출처	형식	갱신/이용 조건
DATA-01	장소 정보 (관광지·문화시설·음식점)	공공데이터포털 부산광역시_부산명소정보·부산맛집정보 서비스, 한국관광공사 TourAPI(국문 관광정보)	JSON/XML	공공누리 유형 확인 필요. 배치 수집(관리자 실행, 주 1 회 권장)
DATA-02	장소 이미지	TourAPI 등 공공 API	JPG/PNG	이용 조건이 확인된 이미지만 사용. 배치 수집
DATA-03	축제·행사	공공데이터포털 부산광역시_부산축제정보 서비스, TourAPI 행사 정보	JSON	배치 수집 + 방문 기간 필터

데이터 ID	데이터명	출처	형식	갱신/이용 조건
DATA-04	날씨 (예보)	기상청 단기예보·중기예보 (공공데이터포털)	JSON	질의 시 조회, 1 시간 캐시. 방문일이 예보 범위 밖이면 날씨 미반영
DATA-05	이동 시간·경로	카카오 모빌리티 길찾기 API (자동차), 지도 표시는 카카오맵	JSON	질의 시 조회. 카카오 답변상 임시 캐싱 금지이므로 저장·캐시하지 않음. 이용약관·호출한도 확인 필요
DATA-06	임베딩 (텍스트·이미지)	자체 생성 (DATA-01·02 기반)	벡터	DATA-01·02 갱신 시 재생성

8. AI 관련 요구사항 (LLM/VLM)

AI 요구 ID	항목	요구사항	검증/평가 방법	비고
AI-REQ-01	근거 기반 응답	시스템은 DB 검색 결과와 도구 호출 결과만을 근거로 답해야 한다. 응답의 모든 장소는 DB 에 존재하고 출처가 함께 표시되어야 한다.	평가 질의 50 개의 응답 속 장소를 DB 와 자동 대조 (환각 0 건)	FR-003, FR-011
AI-REQ-02	실패 처리	모델 또는 API 실패·시간 초과 시 사용자에게 상황을 안내하고, 허용된 범위의 캐시·DB 데이터나 기본값으로 계속 동작해야 한다.	System Test (API mock 장애)	NFR-003
AI-REQ-03	안전/개인정보	업로드한 사진과 입력 내용을 처리 후 저장하지 않고, 로그에 개인정보를 남기지 않도록 설계한다.	Review / Test	NFR-006
AI-REQ-04	도구 호출	LLM 은 질의에 따라 장소 검색·날씨·축제·코스 구성·이미지 검색 도구를 선택해 호출해야 하며, 점수화와 동선 최적화는 LLM 이 아닌 코드가 수행해야 한다.	통합 테스트 (시나리오별 도구 호출 로그 확인)	단순 LLM 호출 제외 조건 충족
AI-REQ-05	조건 추출 정확도	질의에서 지역·날짜·기간·동행·테마·시간·이동수단을 구조화해 추출하며, 평가 질의 50 개에서 정확도 90% 이상이어야 한다.	평가 질문 Test Set	FR-001
AI-REQ-06	이미지 인식	이미지 임베딩 유사도가 임계값 이상이면 장소를 인식하고, 미만이면 VLM 설명 기반으로 유사 장소를 추천해야 한다. 테스트셋 Top-5 정확도 70% 이상이어야 한다.	미사용 명소 사진 Test Set	FR-008, FR-009

9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

AC ID	기준	관련 요구사항	확인 방법
AC-001	여행자가 텍스트 질의를 입력하고 장소 목록과 출처를 확인할 수 있다.	FR-001, FR-002, FR-003	Acceptance Test
AC-002	자연어 조건으로 코스를 요청하면 15 초 이내(중앙값)에 코스·추천 이유·지도가 표시된다.	FR-006, FR-007, NFR-001	Acceptance Test
AC-003	평가 질의 50 개에서 조건 추출 정확도 90% 이상, Precision@5 0.7 이상을 만족한다.	FR-001, FR-002, AI-REQ-05	AI Evaluation
AC-004	평가 질의 50 개의 응답에서 DB 에 없는 장소가 0 건이다.	FR-011, AI-REQ-01	AI Evaluation
AC-005	미사용 사진 테스트셋에서 Top-5 정확도 70% 이상을 만족한다.	FR-008, AI-REQ-06	AI Evaluation
AC-006	외부 API 장애 상황에서도 DB·캐시 데이터(이동 시간은 추정치)로 응답하고 최신 정보가 아님을 안내한다.	NFR-003, AI-REQ-02	System Test
AC-007	수집 배치를 2 회 연속 실행해도 중복 항목이 0 건이고 수집 로그가 생성된다.	FR-013	Acceptance Test
AC-008	처음 쓰는 사용자 5 명 이상이 설명 없이 3 분 안에 코스를 받는다.	NFR-008	Usability Test
AC-009	2 박 3 일 일정을 요청하면 날짜별 코스가 표시되고, 일정 전체에서 장소가 중복되지 않는다.	FR-014	Acceptance Test

※ 수치 기준은 초안 값이며, 프로토타입 평가 결과를 보고 팀이 조정한다.

10. 요구사항 추적표 (Requirements Traceability Matrix)

요구사항 ID	Use Case	설계 요소	Test Case	상태
FR-001	UC-001, UC-002	QueryParser	TC-001	Draft
FR-002	UC-001, UC-002	SearchService	TC-002	Draft
FR-003	UC-001, UC-002, UC-003	ResponseBuilder	TC-003	Draft
FR-004	UC-002	WeatherTool, Scorer	TC-004	Draft
FR-005	UC-002, UC-006	SessionStore, Scorer	TC-005	Draft
FR-006	UC-002, UC-005	Scorer, RoutePlanner	TC-006	Draft
FR-007	UC-002, UC-004, UC-005	MapTool, 지도 UI	TC-007	Draft
FR-008	UC-003	ImageService	TC-008	Draft
FR-009	UC-003	ImageService, SearchService	TC-009	Draft
FR-010	UC-002	FestivalTool	TC-010	Draft

요구사항 ID	Use Case	설계 요소	Test Case	상태
FR-011	UC-002	AgentOrchestrator, ResponseBuilder	TC-011	Draft
FR-012	UC-005	AgentOrchestrator, SessionStore	TC-012	Draft
FR-013	UC-007	DataPipeline	TC-013	Draft
FR-014	UC-002	AgentOrchestrator, Scorer, RoutePlanner	TC-014	Draft
NFR-001	-	AgentOrchestrator, 응답 캐시	TC 추가 예정	Draft
NFR-002	-	ImageService	TC 추가 예정	Draft
NFR-003	-	도구 어댑터, DB·캐시(약관 허용 데이터)	TC 추가 예정	Draft
NFR-004	-	ResponseBuilder (verify_places)	TC 추가 예정	Draft
NFR-005	-	.env 설정, GitHub secret 스캔	TC 추가 예정	Draft
NFR-006	-	ImageService, 로깅 정책	TC 추가 예정	Draft
NFR-007	-	DataPipeline, place_image.license	TC 추가 예정	Draft
NFR-008	-	Streamlit UI	TC 추가 예정	Draft
NFR-009	-	BaseTool 인터페이스	TC 추가 예정	Draft
NFR-010	-	LLM/VLM Client, 응답 캐시	TC 추가 예정	Draft
NFR-011	-	Streamlit UI	TC 추가 예정	Draft

11. 승인 (Approval)

구분	이름	확인/날짜
팀 대표	김성민	2026-10-13
검토자	김지호, 김성민, 장우혁, 이주호	2026-10-06

부록. AI 활용 내역

본 문서는 AI(Claude)가 작성한 초안을 바탕으로 한다. "팀 수정 사항"과 "검증"은 팀이 직접 채운다.

항목	내용
사용 도구	Claude (Anthropic), Cowork 모드
사용 일시	2026-09-28 ~ 2026-10-06
활용 범위	주제 아이디어 제안, 계획서·요구사항정의서·설계서 초안 작성, 본 SRS 템플릿 양식에 맞춘 내용 작성(표, 유스케이스 다이어그램, 와이어프레임 포함), AI 자체 검토·오류 수정
입력 프롬프트	① 과제 공지문 전문 + "프로젝트 아이디어 제공해줘" ② "1 번을 기본으로 하고 2 번의 이미지 기능을 합치는 것으로 하자" ③ 계획서 초안 요청(팀 4 명, Python 중심 스택) ④ "그럼 이제 요구사항정의서랑 설계서 만들어줘" ⑤ "이 템플릿에 써줘"(SRS 템플릿 첨부) ⑥ 작성된 SRS 를 꼼꼼히 검토해 다시 수정해 달라는 요청 3 회 ⑦ 1 박 이상 일정을 범위에 포함해 달라는 요청(범위 제외 항목 수정)
검증	[팀이 직접 확인한 내용을 기입] 참고(AI 조사, 2026-10-06): 공공데이터포털에 부산명소정보·부산맛집정보·부산축제정보 서비스가 공개되어 있고, 카카오 모빌리티 개발자 문서에 도보·자동차 길찾기 API 가 있으며, 카카오 담당자는 개발자 포럼에서 이동 시간의 임시 캐싱을 금지한다고 답했다. 각 API 의 이용 조건과 호출 한도는 팀이 원문에서 직접 확인해야 한다.